

1. Was ist ein Netzwerk?

Ein Netzwerk ist ein **Verbund aus mindestens zwei netzwerkfähigen Endgeräten** (Computer, Laptop, Smartphone), die miteinander verbunden, also "vernetzt" sind.

2. Was ist ein einfaches Netzwerk und woraus besteht es?

Ein einfaches Netzwerk besteht aus zwei Computersystemen. Sie sind über ein Kabel miteinander verbunden und somit in der Lage ihre Ressourcen gemeinsam zu nutzen.

3. Welche Ressourcen können in einem Netzwerk gemeinsam genutzt werden? Nennen Sie mindestens 3.

- Rechenleistung
- Speicher
- Programme
- Daten
- Drucker und andere Peripherie-Geräte.

4. Wie konnten die ersten Computer Peripherie-Geräte gemeinsam nutzen?

Als es die ersten Computer gab, waren Peripherie-Geräte und Speicher sehr teuer. Die erste Möglichkeit, Peripherie-Geräte gemeinsam zu nutzen, waren manuelle Umschaltboxen. So konnte man zum Beispiel von mehreren Computern aus, einen Drucker nutzen. Mit welchem Computer der Drucker verbunden war, wurde über die Umschaltbox bestimmt. Leider haben Umschaltboxen den Nachteil, dass Computer und Peripherie relativ nahe bei einander stehen müssen, weil die Kabellänge physikalisch bedingt begrenzt ist. Der Bedarf zwischen mehreren Computern Daten auszutauschen und Ressourcen zu teilen, führte dazu, Computer miteinander zu verbinden bzw. zu vernetzen.

5. Netzwerktechniken unterliegen Beschränkungen. Deswegen unterscheidet man zwischen verschiedenen Netzwerk-Dimensionen. Welche kennen Sie? Nennen Sie mindestens 3.

- **PAN** - Personal Area Network: personenbezogenes Netz, z. B. Bluetooth (WPAN)
- **LAN** - Local Area Network: lokales Netz, z. B. Ethernet und WLAN
- **MAN** - Metropolitan Area Network: regionales Netz
- **WAN** - Wide Area Network: öffentliches Netz, z. B. DSL und Mobilfunk
- **GAN** - Global Area Network: globales Netz, z. B. das Internet

6. Was ist ein Netzwerk-Protokoll?

In der Netzwerktechnik bestimmen Protokolle den Ablauf der Kommunikation zwischen den Systemen. Netzwerk-Protokolle sind eine Sammlung von Regeln, die den Ablauf einer Kommunikation zwischen zwei oder mehr Systemen festlegen.

Ein Netzwerk-Protokoll definiert, wie die Kommunikation aufgebaut wird, wie und über was sich die Systeme austauschen und wie die Kommunikation wieder beendet wird. Während einer Kommunikation werden also nicht nur Informationen oder Daten ausgetauscht, sondern zusätzlich Protokoll Informationen, die beim Empfänger verarbeitet werden.

Typischerweise ist nicht nur ein Netzwerk-Protokoll für die Kommunikation verantwortlich, sondern mehrere, die ganz bestimmte Teilaufgaben innerhalb der Kommunikation übernehmen. Die Einteilung erfolgt anhand eines Schichtenmodells. Ein Protokoll ist in der Regel einer bestimmten Schicht zugeordnet.

7. Wie kann die Kommunikation in einem Netzwerk grundsätzlich erfolgen?

Bei der verbindungslosen Kommunikation wird keine logische Verbindung und damit auch keine dauerhafte Verbindung aufgebaut. Die Daten werden in kleine Einheiten geteilt. Die Übertragung jeder Einheit wird auf den meisten Protokoll-Schichten als abgeschlossener Vorgang behandelt. Je nach Technik werden die einzelnen Übertragungseinheiten allgemein als Paket oder Datenpaket bezeichnet. Protokolle bzw. die OSI-Schichten haben meist eigene Begriffe, die meist für das gleiche stehen.

Ganz allgemein spricht man von Datenpaketen oder nur Paketen. Nimmt man es ganz genau, dann spricht man bei IPv4 von Datagrammen (RFC 891) und bei IPv6 von Paketen (RFC 2460) und bei TCP ist es das Segment.

8. Wofür werden Netzwerk-Adressen verwendet?

Innerhalb eines Netzwerks werden spezielle Netzwerk-Adressen verwendet, um Sender und Empfänger eines Datenpakets oder einer Nachricht zu adressieren. Dabei unterscheiden sich Netzwerk-Adressen anhand ihrer Funktion, Anwendungen und Protokoll-Schicht. Das bedeutet, dass eine Kommunikation auf jeder OSI-Schicht mit eigenen Adressen arbeitet.

Internet-Adressen ist ein Überbegriff für Netzwerk-Adressen, die im Internet verwendet werden. Der Aufbau von Netzwerk-Adressen ist meistens hierarchisch. Das bedeutet, für die einzelnen Bestandteile einer Netzwerk-Adresse gibt es verschiedene verantwortliche Stellen. So stellt man sicher, dass Adressen eindeutig sind und deren Zuteilung nicht zu sehr zentralistisch ist.

9. Was ist ein Node?

Ein Node ist ein allgemeiner Begriff für eine physikalisch vorhandene Komponente in einem Netzwerk. Es handelt sich um ein Gerät, dass an einem oder mehreren Netzwerken angeschlossen ist. Dazu verfügt es über eine oder mehrere Schnittstellen.

Ein Node kann ganz allgemein ein Host, ein Client oder ein Server sein.

10. Was bezeichnet man in der Netzwerktechnik als Link?

Ein physikalisches Netzwerk bezeichnet man manchmal auch als Link, was Verbindung bedeutet. Zu diesem Netzwerk gehören alle Nodes, die an demselben Link angeschlossen sind bzw. die direkt miteinander verbunden sind.

11. Was versteht man unter Switching?

Switching bedeutet, dass Verbindungen in einem Netzwerk aufgrund von Adressen geschaltet werden. In einem geschalteten Netzwerk bestimmt typischerweise die Empfängeradresse einen konstanten Pfad mit einer definierten Bandbreite, welchen Weg Datenpakete nehmen. Wenn ein Datenpaket abgeschickt wird, steht der Weg durch das Netzwerk praktisch schon fest.

12. In welchem Zusammenhang spricht man in der Netzwerktechnik von Ressourcen?

In der Netzwerktechnik spricht man häufig von Ressourcen. In der Hauptsache meint man damit Speicher, auf dem man Daten ablegen kann. Dazu zählen aber auch Drucker, Server und andere Netzwerkgeräte, die einen Dienst bereitstellen, der zentral in einem Netzwerk zur Verfügung steht.

13. Was ist ein Datagramm?

Ein Datagramm ist eine in sich geschlossene Einheit. Ein IP-Paket, das an den Netzwerk-Adapter (NIC, Network Interface Card) übergeben wird, wird als Datagramm bezeichnet.

14. Was ist ein Port?

In der Netzwerktechnik kann ein Port eine Steckverbindung an einem Switch, Router, etc. oder eine logische Assoziation sein. Zum Beispiel der Zugang zum Netzwerk für einen WLAN-Client an einem WLAN-Access-Point.

Der Port bei den Protokollen TCP und UDP ist eine Art Adresse, die die Zuordnung zwischen einem Protokoll und einer Anwendung oder zwischen einem Datenstrom und einer Anwendung definiert.

Ein Port, egal ob logisch oder physisch, wird häufig durch eine Nummer oder Adresse gekennzeichnet.

15. Wie bezeichnet man das globale Netzwerk? Bitte als Abkürzung und ausgeschrieben.

GAN - Global Area Network: globales Netz, z. B. das Internet

16. Nennen Sie bitte die Netzwerk-Dimensionen aufsteigend mit Abkürzungen und ausgeschrieben.

- **PAN** - Personal Area Network: personenbezogenes Netz, z. B. Bluetooth (WPAN)
- **LAN** - Local Area Network: lokales Netz, z. B. Ethernet und WLAN
- **MAN** - Metropolitan Area Network: regionales Netz
- **WAN** - Wide Area Network: öffentliches Netz, z. B. DSL und Mobilfunk
- **GAN** - Global Area Network: globales Netz, z. B. das Internet

17. Was sind Protokolle in der Netzwerktechnik?

In der Netzwerktechnik bestimmen Protokolle den Ablauf der Kommunikation zwischen den Systemen. Netzwerk-Protokolle sind eine Sammlung von Regeln, die den Ablauf einer Kommunikation zwischen zwei oder mehr Systemen festlegen.

Ein Netzwerk-Protokoll definiert, wie die Kommunikation aufgebaut wird, wie und über was sich die Systeme austauschen und wie die Kommunikation wieder beendet wird. Während einer Kommunikation werden also nicht nur Informationen oder Daten ausgetauscht, sondern zusätzlich Protokoll Informationen, die beim Empfänger verarbeitet werden.

Typischerweise ist nicht nur ein Netzwerk-Protokoll für die Kommunikation verantwortlich, sondern mehrere, die ganz bestimmte Teilaufgaben innerhalb der Kommunikation übernehmen. Die Einteilung erfolgt anhand eines Schichtenmodells. Ein Protokoll ist in der Regel einer bestimmten Schicht zugeordnet.